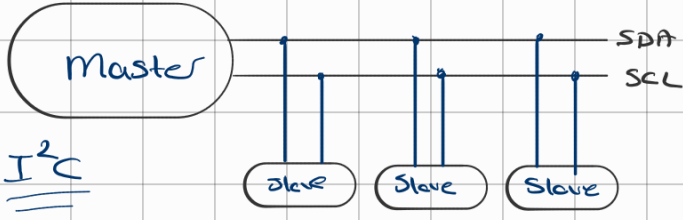


→ Fazladan pin ihtiyacını ortadan kaldırarak
 I^2C için 2 pin ayıldığında aynı hat
 üzerinden birçok iletişim sağlanabilir.



Data Frame

Start Condition: Master'ın iletişimi başlatması için
 SDA hattını yüksekten düşük seviyeye getirmesiyle
 oluşur (SCL hattı yüksekken)

Slave Adresi: Master, hangi slave ile iletişime geçeceğini
 belirtmek için 7 veya 10 bitlik bir adres gönderir.

Write/Read Biti: Slave cihazda, veri okunacak veya
 veri yazılacak için 1 bitlik bir talimat gönderir.
 [0 = Yazma/Write, 1 = Okuma/Read]

Acknowledge (Ack/Nack): Slave cihaz, adresi aldığı
 ve iletişime hazır olduğunu belirten bir onay sinyali
 gönderir. (SDA 0'a çekilirse Slave adresi doğru) ^{onay sinyali}

Veri Transferi: 8 bitlik veri gönderimini gerçekleştirir.
 Her byte sonrası bir Ack/Nack sinyali alınır.

Stop Condition: İletişim, SDA hattının düşükten
 yüksek seviyeye geçmesiyle sonlandırılır. (SCL hattı yüksekken)

I2C MODLARI

Standard Mode → 100 kbps'ye kadar (5k-10kΩ)

Fast Mode → 400 kbps'ye kadar (2k-5kΩ)

Fast Mode Plus → 1 Mbps'ye kadar

High-Speed Mode → 3.4 Mbps'ye kadar (1kΩ)

(Genellikle 4.7kΩ veya 10kΩ kullanılır örneklerde)

(PCLK, XCLK, SPI-SCLK) pinlerinin
 aralıkları 33Ω düşürülebilir.

XCLK → Pi'nin yama

PCLK → kamera mod. çıkışı

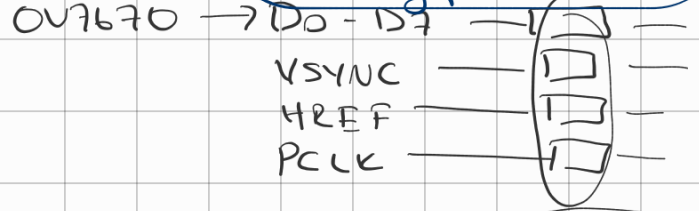
SPI-SCLK → Pi'nin SCLK çıkışı

Yüksek frekanslı hatlarda seri direnç
 eklemek, sinyal bütünlüğünü korur ve Pi ile
 kamera arasında veri hatalarını önler.

XCLK oluşturma (Pi → OV7670)
 (gpio ile Python)

4

Arduino Modülü
 kullanarak SPI kabelesine GPIO
 yapılabilir.



ESD Diyot
 Sigorta
 gibi davranır.

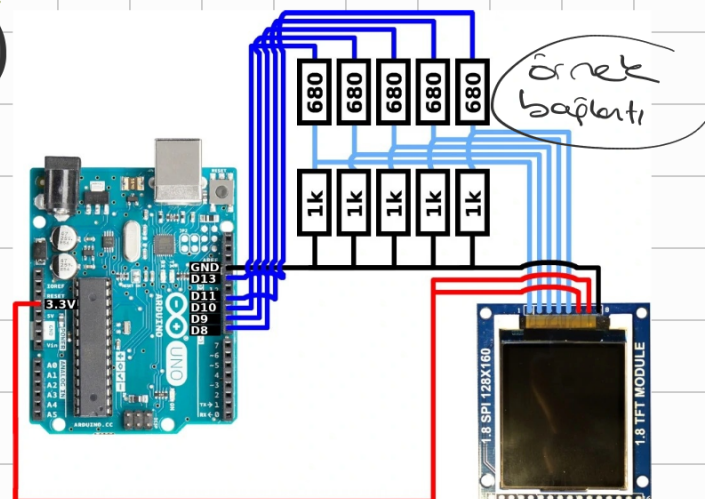
TFT → SCLK
 mosi
 dc
 CS gibi hatlara

5

Pull-up / Pull-down ^{SCL}
^{SDA}

VSYNC → pull-down ≈ 47kΩ - GND

HREF → Pull-down - GND



7 Bit Adresleme → en fazla 127 farklı slave

cihazı destekler. Çoğu cihaz kullanır.

10 bit Adresleme → Daha fazla cihaz gerektiğinde kullanılır.

→ monitörlerde renk dergesi, değişen kontrast ve renk tonu için kullanılır.

→ Kullanıcı aygıtını tutan gerçek zamanlı saatlere çalışmada kullanılır.

→ Bilgisayarlarda fan hızı gibi ton sensörlerinin okunmasında kullanılır.

→ Uzun mesafeli iletişim için avantajlı değildir. Yavaş hızda schiep denebilir.

ST7735

GPIO

VCC

3.3V

GND

GND

CS

GPIO 8

Reset

25

DC

24

Mosi

10

SCK

11

LED

33V

ESD koruması

→ Reset buton

DCMI

Display Camera Module Interface

→ PCLK geleneğinde veriği alır (her pixel'de bir clock edge)

→ HSYNC geleneğinde satır başını alır.

→ VSYNC " " yeni kareyi alır

Ve otomatik kesme oluşturur.

SPI

Serial Peripheral Interface

'Serbondur', saat sinyali

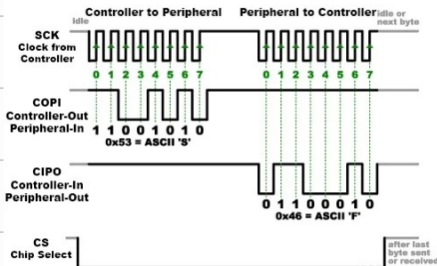
→ Çift yönlü bağlantıya sahip. Veriler aynı anda gönderilip alınabilir.

Saat → alıcıya veri hattındaki bitleri tam okur

ne zaman işleme başlayacağını söyleyen sabit bir sinyaldir.

Component datasheetine göre ayarlanır. (4ksekeler or diğer kare)

Seri oluşturur → Controller, diğer tarafta peripheral olur.



COPI → Controller out / Peripheral IN

CIPO → Cont. IN / Periph. out

CS (Chip Select) → Peripheral'a uyarması ve Veri al/gönder

gerektiğini söyler. Birçok farklı çevre birimi kullanımda zaman için de kullanılır.

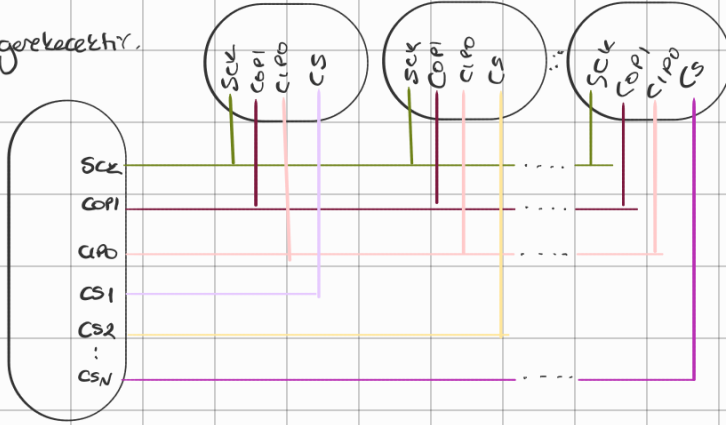
Veri Peripheral'a gönderilmeden önce CS hattı alçaklık

bu da çevre birimini etkinleştirir, Çevre birimini kullanımı

bitliğinde hat tekrar yükselir.

→ Birden fazla peripheral kullanmak istersen her birine ayrı

CS hattı gerekecektir.



iletisine geçiren CS hattını düşük yapıp geri kabını
yüksüz tutarsak Veri bozulumuna uğramadan habelleşebiliriz

SCLK → Serial Clock, Master tarafında habelleşme için kare

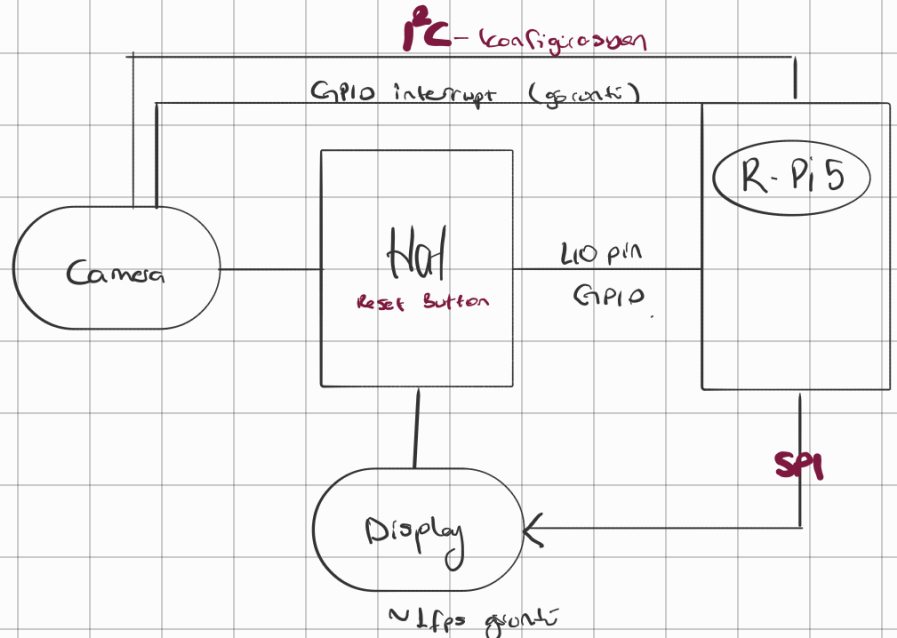
dalga üretilir. Habelleşmede senkronu sağlar saat sinyalidir.

MOSI → master Output / Slave Input, Veri yolu
(C0P1)

MISO → M. In / S. Out, Veri yolu
(C1P0)

SS → Slave cihaz seçimi
(CS)

Veri iletimi 8 bit



KiCad

1

Kısayol: P'ye basınca kütüphane

A'ye / Footprint Library

Arayüz → Schematic Editor, ne nereye bağlanacak çiziliyor.

Symbol Editor, entegrenin pinlerinin çizimi (Schematic library)

PCB Editor, tasarlama programının PCB'ye dönüşmüş hali

Footprint Editor, (PCB footprint library)

Gerber Viewer, çıktı kontrol

Image Converter, resimleri PCB'ye aktarırken kullanılır.

Calculator Tools, hesaplama

Drawing Sheet Editor,

Plugin and Content Manager, eklentiler var.

→ Sistem Mimariisi tasarlanır

→ Schematic yapılır, componentler eklenir.

→ PCB'ye aktarılır

→ Bağlantılar, katmanlar yapılır.

→ Proje oluşturmadan önce grid - mm, yol aydınlatması yapılır.

→ ~~over~~ ^{load} chip resmi yoldan component seçilir.

↳ resim, smd diğeri seçilecekse o resimden

TH, axial kumanda smd olmayı, diğeri seçilir. (20-25 mm ^{teğ direnci})
(6.3 mm)
Component boyut, mm kumanda diğeri seçilir.

R tuşuyla componentin denetlenebilirliği (teyip ^{ferayb} ~~geçerli~~)
↳ ferayb seçer olursa R'ye de basılabilir.

↳ Zener Diyotun kılıfı do-35 (anot-katod + yönüne dikkat)
1N4001 do-41 (kathode = Anod)

(Ref → sağ tık → properties (E) → adını değiştirebiliriz
Ref → E

• Mouse - Delete → Componenti siler

↳ Transistor, to-92 → en yaygın transistor tipi

BC547/2N2222 gibi bir şey lazımsa inline-wide olan
yol geçirmem derse 92-wide yol geçmesi



To-220 → soğutma kılıfı (heatsink), BD140, BD139

To-18
kılıfına göre ara

↳ Cap → CP_Radial_ ilk çıkan yatık olanlar çapa göre

eklenir. mm'e dikkat D → Cap P → bacak aralığı

medimex kond. → C-disc mm dikkat

C-lead → keser kond.

View - 3D view (kart nasıl olacağını simüle etmek gibi oluyor)

↳ Led, Smd THT, 3 bacaklı 2 bacaklı, yataklık ver

↳ Potentiometre → Potensiyometre eklemek için
3286 (Max Pot)

↳ Entegre → dip-8 (dip)

↳ Term → terminal block (Phoenix) → vidalı terminal 3, 4, 5

↳ Delikli Pad → connector wire (iletişim)

008

A

008

A'ya B gibi olmasını istiyorsan B'ye sağ tık → Properties to Default
Sonra A'ya sağ tık → Properties to Selected aynı olur.

↳ Pinheader → uyarıyı mı dikkatini kaza tene

Pinsocket → // // // //

↳ Via → çift katmanlı çalışırken iletişime yarar. İki katman
iletken borusu, bir taraftaki borusu ya da diğer tarafa
yöneltirir için.

→ 1. katmanla yapmaz (gizli olarak) altında
düzene alınması için önemli

↳ Vida Deligi → mounting hole

F Paste → ön tarafta çizgi çizilmez için.

Yol oluşturma ve Kesim Cihazları - Etiket videoları
izlendi

↳ Yıl çizme aracı

F.Cu → ön tarafta çizim

B.Cu → arka tarafta çizim

45° lik açılarla yol çizilir (ideal)

• Yol kalınlığına nasıl karar vereceğini bul

Yolu shift'e basılı tutarak seç F'ye bas → özellikleri açılır ve kalınlığı
değiştirebilirsiniz

Component + F'ye basınca diğer tarafa geçer.

Bakır dolgu, GND dolgu (?)

Edge.Cuts + '/' → Sınırlı çizilmez.

